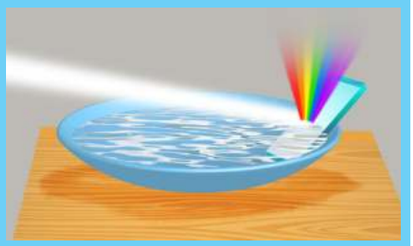
சமதள ஆடி மற்றும் ஊசித்துளைக் காமிரா இவற்றில் தோன்றும் பிம்பங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு	
ஊசித்துளை காமிராவில் தோன்றும் பிம்பம்	**சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம்**
மெய் பிம்பம்	**மாய பிம்பம்**
பிம்பத்தின் அளவு, பொருளின் அளவுடன் ஒப்பிடும் போது மாறுபடலாம்.	பிம்பம் மற்றும் பொருளின் அளவு சமம்.
தலைகீழ் பிம்பம்	நேரான பிம்பம்

செயல்பாடு : 9

வானவில் ஒன்றை உருவாக்கலாமா!



நீங்கள் வானத்தில் வானவில்லைப் பார்த்ததுண்டா? வானவில் ஒன்றை வகுப்பறையில் உருவாக்கலாமா? அகன்ற, உயரமான ஒரு பாத்திரம் ஒன்றை நேரடி சூரிய ஒளி இருக்கும் இடத்தில் வைக்கவும். படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒரு சமதள ஆடியைப் பாத்திரத்தினுள் வைக்கவும். இப்போது நீங்கள் சூரிய ஒளியானது கூரையின்மீது அல்லது வெள்ளைச்சுவரின் மேல் பிரதிபலிப்பதைக் காணலாம். அடுத்து பாத்திரத்தில் மெதுவாக நீரை ஊற்றவும். தண்ணீர் குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் வரும் போது, சுவரில் அழகான வானவில் தோன்றும் நிறங்கள் கிடைக்கும். ஒருவேளை நிறங்கள் தெளிவாக இல்லையெனில், கண்ணாடியின் நிலையைச் சற்றே சரிசெய்யவும். சூரிய ஒளியில் இவ்வாறு தோன்றுவது ஒளியின் நிறமாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வாகனங்களின் பின்புறம் ஏன் சிவப்பு நிற விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன?



1. சிவப்பு நிறம் காற்று மூலக்கூறுகளால் குறைவான அளவில் சிதறடிக்கப்படுகின்றன.
2. சிவப்பு நிறமானது மற்ற நிறங்களைவிட அதிக அலைநீளம் கொண்டது ஆகும். எனவே, சிவப்பு நிறம் காற்றில் அதிக தொலைவு பயணம் செய்யும்.

நிறங்கள்

ஒளி என்பது ஆற்றலின் ஒரு வடிவம். அது நம் கண்ணின் விழித்திரையைத் தூண்டி பார்வையை ஏற்படுத்துகிறது. கண்ணுறு ஒளி என்பது பல்வேறு நிறங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு நிறமும், குறிப்பிட்ட ஓர் அலை நீள மதிப்பைக்கொண்டது. கண்ணுறு ஒளியின், அலைநீள நெடுக்கம் ஆனது 400 நேனோ மீட்டர் முதல் 700 நேனோ மீட்டர் வரை மதிப்பு உடையது. (1 நேனோ மீட்டர் = 10^{-9} மீட்டர்). கண்ணுறு ஒளியின் பட்டை VIBGYOR எனப்படுகிறது

V – Violet – ஊதா
I – Indigo – கருநீலம்
B – Blue – நீலம்
G – Green – பச்சை
Y – Yellow – மஞ்சள்
O – Orange– ஆரஞ்சு
R – Red – சிவப்பு

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 19 9/30/2023 10:48:09 AM